Encadrer ab + bc + ca

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Soient a, b, c des réels tels que $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. On veut démontrer que

$$-\frac{1}{2} \leqslant ab + bc + ca \leqslant 1.$$

1. À l'aide de l'inégalité $a^2 + b^2 + c^2 \geqslant ab + bc + ca$ (valable pour tous réels a, b, c), établir la majoration. Pour quels triplets (a, b, c) est-elle une égalité ?
2. Développer $(a+b+c)^2$ et en déduire une expression de $ab+bc+ca$ en fonction de $a+b+c$. Établir la minoration.
3. Pour quels triplets la minoration est-elle une égalité ? Donner un exemple explicite.